

ゼロモードの数としての充足可能性と $P \neq NP$ 予想

— スペクトル解析器の出力 n_0 は #SAT であり、その計算は問題そのものであり、
スペクトルだけを見る論証は相対化するので分離を証明できない —

山口 正明 (Masaaki Yamaguchi) / Yamaguchi Framework 第十二巻

数値検証・文書化補助: Claude (Anthropic)

2026年9月12日

本稿の位置づけ。本稿は $P \neq NP$ を証明していない ($P = NP$ も証明していない)。行うのは、第八～十一巻のスペクトル解析器を組合せ論的ハミルトニアン——論理式の各割当てに違反節数を対応させる対角作用素 H_ϕ ——に向けることである。解析器が読む「ゼロモードの数 n_0 」(第八巻定理2で $\zeta_\Delta(0) = a_1 - n_0$ に現れ、第十一巻で円の $\zeta(0) = -1$ を与えたもの)は、ここでは充足割当ての個数 #SAT に他ならない。これは検証済である。しかしそこから先に道はない: n_0 を計算することが問題そのものであり (Cook-Levin、Valiant)、 H_ϕ をスペクトルを通してしか見ない論証は相対化するので (Baker-Gill-Solovay)、 P と NP を分離できない。標識は前巻までと同じく 検証済 予想 未検証 否定 古典。依頼文の「 $N \neq NP$ 」は $P \neq NP$ と読んだ。

要旨

検証済 **第I部: 解析器が読むもの。** n 変数の CNF 論理式 ϕ に対し、 $\{0,1\}^n$ 上の対角作用素 H_ϕ を「割当て x の固有値 $= x$ が違反する節の数」で定める。このとき $\dim \ker H_\phi = n_0 = \text{\#SAT}(\phi)$ であり、有限スペクトルゼータ $\zeta_H(s) = \sum_{\lambda > 0} \lambda^{-s}$ は $\zeta_H(0) = 2^n - n_0$ 、熱核トレース $\text{Tr } e^{-tH}$ は $t \rightarrow \infty$ で n_0 に収束する (定理1、 $n = 10 \sim 16$ のランダム 3-SAT で厳密一致)。したがって第八～十一巻の解析器の「ゼロモード読み出し」は、 H_ϕ に対しては #SAT の計算である。ランダム 3-SAT の解のエントロピー $-s(\alpha) = \log_2(\text{\#SAT})/n$ は節密度 α とともに 0.80 ($\alpha = 1$) $\rightarrow 0.16$ ($\alpha = 4.27$) $\rightarrow 0$ ($\alpha = 6$) と減少し、充足確率は $\alpha \approx 4.3 \sim 5$ で 1 から 0 へ落ちる (定理3、 $n = 16$ 、有限サイズ)。量子探索 (Grover) は n_0 個の解を $(\pi/4)\sqrt{(2^n/n_0)}$ 回の反復で見つけ (定理4、実測 $k = 12, 9, 20$ に対し理論 $13, 9, 21$)、それ以上は速くならない (BBBV 1997)。

古典 否定 **第II部: 三つの壁。** (a) 相対化 (Baker-Gill-Solovay 1975): $P^A = NP^A$ となる神託 A と $P^B \neq NP^B$ となる神託 B が存在する。 H_ϕ をその固有値の列 (またはそれから作られるゼータ・熱核・エントロピー) を通してのみ扱う論証は ϕ を神託として扱っており、相対化するので、 P と NP を分離も同一視もできない (定理5)。 (b) 自然な証明 (Razborov-Rudich 1997): ランダム関数と「難しい関数」を統計量で区別する型の論証は、一方向関数の存在の下で超多項式回路下界を与えない。エントロピー $s(\alpha)$ の型の議論はこの型である。 (c) 代数化 (Aaronson-Wigderson 2009): 多項式拡張を許しても (a) は破れない。既知の最良の明示的回路下界は $3.1n - o(n)$ (Li-Yang 2022) であり、必要な超多項式との距離は埋まっていない。

否定 未検証 **第III部: 本枠組みからの距離。** 第三巻「量子計算への応用」と Bada の量子ライブラリは Grover 型の探索以上の内容を持たず、BBBV 下界により NP を多項式時間に落とさない。Unknown-Prior Engine の「エントロピー位相コンパイラ」は定理3の相転移を利用する探索ヒューリスティクスとして読めるが、最悪計算量について何も言わない。第八巻の等スペクトル性の壁はこ

こでも立つ：同じ違反数スペクトルを持ちながら同型でない論理式の対が存在し、スペクトルは ϕ を決めない。 $P \neq NP$ は本稿でも未解決である。

目次 序 問題の陳述／第I部 **検証済** : 1. SAT ハミルトニアンとゼロモード (定理1) 2. n_0 の計算は問題そのものである (定理2) 3. 解のエントロピーと相転移 (定理3) 4. 量子探索の限界 (定理4) / 第II部 **古典** : 5. 相対化：スペクトルは神託である (定理5) 6. 自然な証明・代数化 7. 既知の下界の地図 / 第III部 **否定** : 8. 先行巻の道具の判定 9. 等スペクトル性の壁の論理式版 10. 反証条件と次の一手 / 終章 / 付録A-C

序 問題の陳述

P は決定性チューリング機械で多項式時間に判定できる言語のクラス、 NP は多項式長の証拠を多項式時間で検証できる言語のクラスである。 $P \subseteq NP$ は自明、 $P \neq NP$ は予想 (Cook 1971、Karp 1972、Levin 1973 ; Clay 数学研究所ミレニアム問題)。SAT——CNF 論理式が充足可能か——は NP 完全であり (Cook-Levin)、 $SAT \in P \iff P = NP$ 。充足割当ての個数 $\#SAT$ は $\#P$ 完全である (Valiant 1979)。

本枠組みは第八巻で「空間を固有値の列で置き換える」読み替えを与え、その解析器は零モードの数 n_0 を $\zeta(0) = a_1 - n_0$ として読んだ。第十一巻では円の $n_0 = 1$ がリーマンゼータの $\zeta(0) = -1/2$ に対応した。本稿の問いは：組合せ論的な作用素に同じ解析器を向けると、 n_0 は何を読むか。答えは $\#SAT$ である。そしてそれが、この解析器が P 対 NP について言えることの全てである。

先に否定しておくこと。(a) 本稿は $P \neq NP$ を証明していない。(b) SAT の新しいアルゴリズムも新しい下界も与えていない。(c) 本稿の数値計算 ($n \leq 16$ 、総当たり) は計算量について何も決定しない。(d) 量子計算が NP を多項式時間で解くという主張はしていない (その逆の既知の下界を引用する)。

第I部 解析器が読むもの **検証済**

1. SAT ハミルトニアンとゼロモード

$\phi = C_1 \wedge \cdots \wedge C_m$ を n 変数の CNF 論理式とし、 2^n 次元の空間 $\ell^2(\{0,1\}^n)$ 上の対角作用素を

$$H_\phi |x\rangle = (\#\{j : x \text{ は } C_j \text{ を違反する}\}) |x\rangle \quad (1)$$

で定める。固有値は $0, 1, \dots, m$ の整数、固有ベクトルは計算基底。 H_ϕ は断熱量子計算・量子アニーリングの「問題ハミルトニアン」と同じ物である。第八巻の解析器をこれに向ける。

検証済 定理 1 (ゼロモードの数は $\#SAT$ である)。 (i) $\dim \ker H_\phi = n_0 = \#SAT(\phi)$ 。(ii) 有限スペクトルゼータ $\zeta_H(s) := \sum_{\lambda > 0} \lambda^{-s}$ (λ は H_ϕ の非零固有値、重複込み) について $\zeta_H(0) = 2^n - n_0$ 。(iii) 熱核トレース $K(t) = \text{Tr} e^{-tH_\phi} = \sum_x e^{-t(\text{違反数})}$ は $t \rightarrow \infty$ で n_0 に収束し、 $K(t) - n_0 \leq 2^n e^{-t}$ 。(iv) Mellin 表示 $\Gamma(s)\zeta_H(s) = \int_0^\infty t^{s-1}(K(t) - n_0)dt$ は第八～十一巻の式と同形であり、第九巻の解析器 (式(2)) は熱核の小 t 展開の代わりに $K(0) = 2^n$ を用いれば、そのまま留数 $-n_0 \cdots$ ではなく、有限次元では極がなく $\zeta_H(0) = K(0) - n_0 = 2^n - n_0$ を直接与える。

証明。(i) 固有値 0 の固有ベクトルは違反節数 0 の割当て、すなわち充足割当て。(ii) 有限和で $\lambda^0 = 1$ を非零固有値の個数だけ足す。(iii) 各項 $e^{-t\lambda} \leq e^{-t}$ ($\lambda \geq 1$)。 (iv) 有限次元では熱核展開が有限和 $K(t) = \sum_{k=0}^m N_k e^{-tk}$ (N_k = 違反数 k の割当て数) であり、第八巻の a_0/t 型の発散項がない。■

表1. 定理1：ランダム 3-SAT に対する H_ϕ の総当たり計算 ($n \leq 16$, numpy)

n	m	$\alpha = m/n$	$n_0 = \#SAT$	$\zeta_H(0)$	$2^n - \zeta_H(0)$	K(1)	K(5)	K(20)	$\Sigma\lambda = \zeta_H(-1)$
10	30	3.00	11	1013	11	73.479	11.452	11.000000	3840
12	45	3.75	2	4094	2	82.445	2.278	2.000000	23040
14	55	3.93	0	16384	0	102.696	0.100	0.000000	112640
16	65	4.06	2	65534	2	175.335	2.122	2.000000	532480

$\Sigma\lambda = \zeta_H(-1) = \Sigma_x(\text{違反数}) = m \cdot 2^n / 8$ (各 3-節は割当ての 1/8 で違反される) : $n = 10$ で $30 \cdot 1024 / 8 = 3840$ 、一致。スペクトルの「和」は節数だけで決まり、「零の個数」だけが ϕ の構造を反映する。

ここで起きていること。第八巻でゼロモードは「連結成分の数」(調和函数の次元)であり、常に 1 だった。第十一巻の円でも 1。ここでは n_0 が 0 か正かが問題であり、それが SAT の答えである。解析器の構造は一行も変わっていない——変わったのは入力的作用素だけである。

2. n_0 の計算は問題そのものである

古典 定理 2 (Cook-Levin 1971/73, Valiant 1979)。 (i) 「 $n_0(H_\phi) > 0$ か」を判定する問題 (SAT) は NP 完全。(ii) $n_0(H_\phi)$ を計算する問題 ($\#SAT$) は #P 完全。(iii) したがって、任意の s について $\zeta_H(s)$ を (H_ϕ の記述 ϕ から) 計算することは #P 困難であり、 $\zeta_H(0)$ を計算することは $2^n - \#SAT$ の計算と同値、 $K(t)$ を任意の t で計算することも #P 困難 (K の $t \rightarrow \infty$ 極限が n_0)。

系として：第八～十一巻の解析器は、入力 H_ϕ に対して出力が問題の答えそのものである。解析器は答えを「読む」のではなく、答えを計算するよう要求されている。幾何の場合 (第八巻) は固有値の列が Weyl 則や熱核展開という構造を持ち、 n_0 を有限個の項から読めた。組合せの場合はそのような構造がない——あれば $SAT \in P$ である。固有値の列 $\{\lambda_x\}_{x \in \{0,1\}^n}$ を列挙すること自体が 2^n の仕事である。

3. 解のエントロピーと相転移

本枠組みは第一巻以来 Shannon エントロピー $x \log x$ を中心に置いてきた。SAT において自然なエントロピーは、解の個数の対数を変数数で割った

$$s(\alpha) := \log_2(n_0)/n = \log_2(\#SAT)/n, \quad \alpha = m/n \text{ (節密度)} \quad (2)$$

である。これは統計力学の「零温度エントロピー密度」であり、 $\text{Tr } e^{-tH}$ の $t \rightarrow \infty$ の対数の n 分の一である。

検証済 古典 定理 3 (ランダム 3-SAT の相転移、有限サイズ)。 $n = 16$ のランダム 3-SAT (各節は 3 個の相異なる変数をランダムに選び符号をランダムに付ける) 30 例の平均で、充足確率 $P[SAT]$ と条件付き解エントロピー $E[s | SAT]$ は表2の通り。 $P[SAT]$ は $\alpha \approx 4 \sim 5$ で 1 から 0 へ落ち、 $s(\alpha)$ は単調に減少して閾値の近傍で 0.16 程度である。無限サイズ極限での閾値は統計力学の

予測で $\alpha_c \approx 4.267$ (Mézard–Parisi–Zecchina 2002)、大きい k について k -SAT 閾値の存在と値は Ding–Sly–Sun (2015) が証明した。

表2. 定理3： $n = 16$ 、各 α で 30 例（総当たり）

α	m	$P[\text{SAT}]$	$E[s \mid \text{SAT}]$
1.00	16	1.00	0.8030
2.00	32	1.00	0.6127
3.00	48	1.00	0.4029
3.50	56	1.00	0.3156
4.00	64	0.90	0.1988
4.27	68	0.70	0.1636
4.50	72	0.60	0.1352
5.00	80	0.30	0.0787
6.00	96	0.00	—

$n = 16$ では遷移は幅広く（有限サイズ効果）、 $P[\text{SAT}] = \frac{1}{2}$ となる α は 4.6 付近で無限サイズの 4.267 より大きい。これは既知の有限サイズスケリング (Kirkpatrick–Selman 1994) と整合する。

ここで起きていること。 $x \log x$ は本枠組みの出発点だったが、SAT では「解のエントロピー」として厳密な意味を持ち、その振舞い（相転移）は統計力学と確率論の確立された主題である。しかしこれはランダム・平均の話であり、P 対 NP は最悪の話である。閾値の近傍で解が少なく探索が難しいことは経験的事実だが、それは「 $\alpha \approx 4.27$ の例が多項式時間で解けない」ことの証明ではないし、最悪例が閾値の近傍にあるという保証もない。

4. 量子探索の限界

検証済

古典

定理 4 (Grover 1996、BBBV 1997)。 (i) H_ϕ の零固有空間への射影を神託として、Grover の反復は n_0 個の解を $k \approx (\pi/4) \sqrt{(2^n/n_0)}$ 回の神託呼び出しで確率 ≈ 1 で見つける。 (ii) 神託を通してのみ解を識別する任意の量子アルゴリズムは $\Omega(\sqrt{(2^n/n_0)})$ 回の呼び出しを要する (Bennett–Bernstein–Brassard–Vazirani)。したがって神託相対では $\text{NP} \subset \text{BQP}$ であり、量子探索は NP を多項式時間に落とさない。

表3. 定理4(i)：状態ベクトル模擬（ランダム 3-SAT、 $\alpha = 4$ ）

n	$N = 2^n$	n_0	理論 $k^* = \text{round}((\pi/4) \sqrt{(N/n_0)})$	実測最良 k	成功確率	古典の期待試行 N/n_0
8	256	1	13	12	0.9999	256
10	1024	7	9	9	1.0000	146
12	4096	6	21	20	1.0000	683

第三巻「量子計算への応用」と Bada の量子ライブラリが提供するの、本質的にこの型の探索である。それは 2^n を $2^{n/2}$ にするが、指数を多項式にはしない。(ii) はその限界が回路の工夫で越えられないことを言う。

5. 相対化：スペクトルは神託である

古典

定理 5 (Baker–Gill–Solovay 1975)。 $\text{神託 } A$ で $P^A = \text{NP}^A$ となるものと、 $\text{神託 } B$ で $P^B \neq \text{NP}^B$ となるものが存在する。したがって、神託の存在下でもそのまま成立する論証（相対化する論証）は $P = \text{NP}$ も $P \neq \text{NP}$ も証明できない。

検証済

系 2 (スペクトル解析器は相対化する)。 H_ϕ を、その固有値の列——あるいはそれから定まる ζ_H 、 $K(t)$ 、 $s(\alpha)$ 、Grover の神託——を通してのみ扱う論証は、 ϕ を「 $x \mapsto$ 違反数」という神託として扱っている。この神託を任意の関数 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \mathbb{N}$ に置き換えても論証は変わらないので、論証は相対化する。よって定理5により、第八～十一巻の解析器の枠内で P と NP を分離することはできない。

証明。解析器の入力は固有値の列だけであり（第八巻式(3)）、 ϕ の節構造（どの変数がどの節に現れるか）を参照しない。固有値の列を与える神託を B に取れば $P^B \neq \text{NP}^B$ 、 A に取れば $P^A = \text{NP}^A$ であり、解析器はどちらも区別しない。■

これが本稿の中心的な否定的結果である。第八巻の「空間概念の量子化」は、空間を固有値の列で置き換えることだった。その置き換えは、 P 対 NP においては**問題を神託に置き換える**ことである。神託の世界では答えはどちらにもなりうる。分離を証明するには、 ϕ の節構造——固有値の列には入っていない情報——を使わねばならない。回路下界の全ての既知の証明（次節）はそうしている。

6. 自然な証明・代数化

壁	内容	本枠組みでの状況
(a) 相対化 (BGS 1975)	神託に対して不変な論証は分離できない	系2：解析器は相対化する。動かず
(b) 自然な証明 (Razborov–Rudich 1997)	「ランダム関数の大部分が持ち、多項式時間で検査できる性質」を用いて難しさを示す論証は、一方向関数が存在すれば超多項式回路下界を与えない	$s(\alpha)$ や $K(t)$ の統計量による議論はこの型（構成的・大域的）。動かず
(c) 代数化 (Aaronson–Wigderson 2009)	神託の低次多項式拡張へのアクセスを許しても (a) は破れない	$\zeta_H(s)$ の解析接続は固有値の多項式関数であり、代数化の範囲内。動かず
(d) 等スペクトル性 (第八巻)	スペクトルは対象を決めない	§ 9：同じ違反数スペクトルを持つ非同型な ϕ が存在。動かず

7. 既知の下界の地図

隙間の周囲に、他者による確立済みの結果が次のように配置されている。 $P \neq \text{NP}$ に要るのは NP の明示的関数に対する**超多項式回路下界**（あるいはそれと同等の一樣な分離）である。

結果	内容	$P \neq \text{NP}$ との距離
----	----	-------------------------

Cook-Levin 1971/73, Karp 1972	SAT 等の NP 完全性	問題の定式化
Baker-Gill-Solovay 1975	相対化の壁	対角化だけでは不可
Razborov 1985, Andreev 1985	単調回路の超多項式下界（クリーク等）	単調に限る。非単調へは拡張できない（Razborov 1989）
Håstad 1986	AC^0 に対する指数下界（パリティ）	定数深さに限る
Razborov-Rudich 1997	自然な証明の壁	組合せ的下界の手法の限界
Williams 2011	$NEXP \subsetneq ACC^0$	非相対化・非自然な手法だが、クラスは $NEXP$ 、回路は ACC^0
Murray-Williams 2018	$NQP \subsetneq ACC^0$	同上、クラスを NQP まで下げた
Find-Golovnev-Hirsch-Kulikov 2016 ; Li-Yang 2022	明示的函数に対する一般回路の下界 $(3 + 1/86)n \rightarrow 3.1n - o(n)$	要るのは超多項式。線形と超多項式の隙間は埋まっていない
Mulmuley-Sohoni 2001 (GCT)	代数幾何・表現論による $VP \neq VNP$ へのプログラム	進行中。Bürgisser-Ikenmeyer-Panova 2016 で当初の occurrence obstruction 戦略は否定

3.1n と超多項式のあいだ——これが隙間である。第十巻の一幕、第十一巻の Euler 積の正值性に相当するものが、ここでは「線形から超多項式へ」である。

第III部 本枠組みからの距離 否定 未検証

8. 先行巻の道具の判定

道具	判定	理由
スペクトル解析器（第八～十一巻）の n_0 読み出し	検証済	$n_0 = \#SAT$ （定理1）。ただし読み出しが問題そのもの（定理2）、かつ相対化する（系2）
第三巻「量子計算への応用」、Bada 量子ライブラリ	否定	Grover 型探索以上の内容がなく、BBBV により $2^{n/2}$ が限界（定理4）。NP を多項式に落とさない
Unknown-Prior Engine 「エントロピー位相コンパイラ」	未検証	定理3の相転移を利用する探索ヒューリスティクスとして読める（survey propagation 型）。平均的性能の主張であり、最悪計算量について何も言わない。性能の実測もない
$x \log x$ (Shannon エントロピー)	検証済	$s(a)$ として厳密な意味を持つ（定理3）。しかし自然な証明の壁 (b) の型
$\zeta(s) = \beta(p,q)/\log x$ 、重力／反重力枝、大域的微分多様体	否定	第六・九巻で否定済み。計算量への対応も与えられていない
$H\Psi = \oplus(i \hbar \nabla) \oplus L$	未検証	定義がない。 H_Φ との関係も与えられていない

9. 等スペクトル性の壁の論理式版

検証済 **観察（スペクトルは論理式を決めない）。** H_ϕ のスペクトル（違反数 k ごとの割当て数 N_k , $k = 0, \dots, m$ ）は変数の置換と否定の付け替えで不変であり、したがって非同一の論理式が同じスペクトルを持つ。さらに §1 の注記のとおり $\sum_k k N_k = m 2^n / 8$ は ϕ に依らない。スペクトルが決めるのは $N_0 = \#SAT$ を含む $m + 1$ 個の数だけであり、 ϕ の節構造（ 2^n 次元の対角作用素の「どの座標が零か」）はスペクトルから復元できない。

第八巻で Milnor 対が示したことの論理式版である。ただし方向が逆である：幾何では「スペクトルは位相を決めるが形を決めない」ことが代償だった。ここでは「スペクトルは $\#SAT$ を決めるが節構造を決めない」ことが、 $\#SAT$ の計算に節構造が要ること——つまりスペクトルを得るには ϕ を読まねばならないこと——を意味する。解析器は入力を得た時点で仕事を終えている。

10. 反証条件と次の一手

未検証 **何が進展になるか。** (a) 相対化も自然化も代数化もしない手法による、明示的 NP 関数の超線形（まず $4n$ 、次に $n \log n$ 、次に超多項式）回路下界。 (b) あるいは SAT の多項式時間アルゴリズム（ $P = NP$ ）。 (c) いずれも本稿にはない。本稿の方法（固有値の列だけを見る）は (a) に原理的に使えない（系2）。

予想 **予想 1（解析器の限界の定式化）。** ϕ の記述から H_ϕ のスペクトル $\{N_k\}$ を計算する問題は $\#P$ 困難であるが、逆に $\{N_k\}$ が与えられたとき ϕ について判定できる性質は、変数置換・否定付け替えの下で不変な性質に限られ、そのいずれも P 対 NP の分離に十分な情報を含まない。反証条件：スペクトル $\{N_k\}$ のみから定義され、かつ非相対化的な回路下界を与える量の構成。

終章

11. 到達点

- 検証済** 第八～十一巻のスペクトル解析器を SAT ハミルトニアンに向け、そのゼロモード読み出しが $\#SAT$ であることを示した（定理1）。解析器の構造は幾何のときと一行も変わらない。
- 古典** その読み出しの計算が NP 完全・ $\#P$ 完全であること（定理2）、Shannon エントロピーが解のエントロピー $s(\alpha)$ として相転移を示すこと（定理3）、量子探索が $2^{n/2}$ で止まること（定理4）を確認した。
- 否定** 固有値の列だけを見る論証は相対化し、 P と NP を分離できないことを示した（系2、Baker-Gill-Solovay）。自然な証明・代数化の壁も動かない。既知の最良の明示的下界 $3.1n$ と必要な超多項式との隙間は埋まっていない。
- 否定** 本枠組みの量子計算・エントロピー位相コンパイラは、いずれも最悪計算量について何も言わない。 $P \neq NP$ は本稿でも未解決である。

12. 結語

四つの巻で、解析器は同じ一つの数 n_0 を読んできた。閉曲面では連結成分の数、円ではリーマンゼータの $\zeta(0)$ の -2 倍、流体では零モードの除去。そして論理式では、それは充足割当ての個数である。読み方は変わらない。変わったのは、それを読むことがどれだけ難しいかである。幾何では熱核が有限個の項で n_0 を教えた。論理式では、 n_0 を知ることが問題の全てであり、固有値の列を並べることが 2^n の仕事である。

そしてその列だけを見る限り、論証は神託の世界に住み、神託の世界では答えはどちらにもなる。P と NP を分けるものは、固有値の列の外——節がどの変数を共有するか、という構造——にある。本枠組みの解析器はそこを見ない。見ないことが、第八巻以来のこの解析器の力であり、ここではその限界である。

十一巻を貫く原理に、本稿は一行を加える。零を保存するのは非零因子による乗算だけであり、曲率はその乗算を級数に開き、重複度がその級数の項を数え、位相はゼータの原点に、形はその傾きに、臨界性はその最右極に宿り、臨界線はその二つの極の中間に引かれ、零点の位置は Euler 積の側にあり——そして零モードの数は、幾何では読めて、論理式では問題そのものである。

数値検証

環境：Python 3 + numpy 2.4（総当たりのビット演算と状態ベクトル模擬）。ランダム 3-SAT は各節で相異なる 3 変数を一様に選び符号を一様に付ける。定理1・3は 2^n 個の割当て全てについて違反数を計算 ($n \leq 16$)。定理4は 2^n 次元の実ベクトルに対する Grover 反復の直接計算。実行時間 2.9 秒。再現コードは付録C。

付録A. 命題の索引と検証状態

番号	内容	状態	実測／典拠
定理1	$n_0(H_\Phi) = \#SAT$, $\zeta_H(0) = 2^n - n_0$, $K(t) \rightarrow n_0$	検証済	$n = 10 \sim 16$ で厳密一致 (表 1)
定理2	SAT は NP 完全、 $\#SAT$ は $\#P$ 完全	古典	Cook-Levin、Valiant
定理3	ランダム 3-SAT の解エントロピーと相転移	検証済 (有限サイズ)・古典	表2；MPZ 2002、DSS 2015
定理4	Grover の最適反復、BBBV 下界	検証済・古典	表3
定理5・系 2	相対化の壁；解析器は相対化する	古典・検証済	BGS 1975
§ 6	自然な証明・代数化	古典	RR 1997、AW 2009
§ 9	スペクトルは論理式を決めない	検証済 (観察)	$\sum kN_k = m2^n/8$
予想1	解析器の限界の定式化	予想	—
$P \neq NP$	—	未解決	本稿は証明していない

付録B. Bada への追加規則

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
  rule "hamiltonian" postfix [ 'ham'      '(' expr ')' ] => sat_hamiltonian(_1) # 式(1)
  rule "zeromodes"   postfix [ 'n0'      '(' expr ')' ] => count_sat(_1)      # 定理1
  rule "entropy"     postfix [ 'sent'    '(' expr ')' ] => solution_entropy(_1) # 定理3
  rule "grover"      postfix [ 'grover'  '(' expr ')' ] => grover_search(_1)   # 定理4
  rule "prove_pnp"   stmt      [ 'prove_pnp' '(' expr ')' ] => refuse_pnp(_1)   # 未解決
}
# 定理1 : n0 = #SAT. これは解析器の「読み出し」ではなく、 $2^n$  の仕事である。
def count_sat(nd, phi) {
  n0 := 0
  for x in assignments(phi.n) { if violations(phi, x) == 0 { n0 := n0 + 1 } } # #P 困難
  return n0
}
def solution_entropy(nd, phi) { n0 := count_sat(nd, phi) ; return (n0 > 0 ? log2(n0)/phi.n : 0.0-inf) }
# 定理4 : Grover. 神託呼び出し  $(\pi/4)\sqrt{(N/n_0)}$  回。BBBV によりこれ以上は速くならない。
def grover_search(nd, phi) {
  N := 2^phi.n ; k := round(pi/4 * sqrt(N / max(1, estimate_n0(phi))))
  psi := uniform(N)
  for i in 1..k { psi := diffuse(oracle(phi, psi)) }
  return measure(psi)
}
# 未解決 : 固有値の列だけを見る論証は相対化する (系2)。証明を要求されても返さない。
def refuse_pnp(nd, phi) {
  print("REFUSED: 解析器の出力 n0 は #SAT そのもの (定理2)。スペクトルのみの論証は相対化する (BGS 1975)。")
  print("NOTE: P ≠ NP (未解決 (第十二巻 §10))。既知の最良の明示的回路下界は  $3.1n - o(n)$ 。")
}
```

```

    return nil
}

```

付録C. 再現コード (Python 3 + numpy)

```

import math, random, numpy as np
random.seed(1); np.random.seed(1)
def random_3sat(n, m):
    return [(v, random.randint(0,1)) for v in random.sample(range(n), 3)] for _ in range(m)]
def violation_counts(n, clauses):
    # H_0 の対角成分 (違反節数)
    idx = np.arange(2**n, dtype=np.int64); bits = [(idx >> v) & 1 for v in range(n)]
    H = np.zeros(2**n, dtype=np.int64)
    for c in clauses:
        sat = np.zeros(2**n, dtype=bool)
        for v, s in c: sat |= (bits[v] == s)
        H += (~sat)
    return H
# ---- 定理1 ----
for n, m in [(10, 30), (12, 45), (14, 55), (16, 65)]:
    H = violation_counts(n, random_3sat(n, m)); n0 = int(np.sum(H == 0)); z0 = int(np.sum(H > 0))
    K = [float(np.sum(np.exp(-t*H))) for t in (1.0, 5.0, 20.0)]
    print(f"n={n} m={m}: n0={n0} ζ_H(0)={z0} 2^n-ζ_H(0)={2**n-z0} K={K} Σλ={int(H.sum())}")
# ---- 定理3 ----
n = 16
for alpha in [1.0, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.27, 4.5, 5.0, 6.0]:
    m = int(round(alpha*n)); sats = 0; ent = []
    for _ in range(30):
        n0 = int(np.sum(violation_counts(n, random_3sat(n, m)) == 0))
        if n0 > 0: sats += 1; ent.append(math.log2(n0)/n)
    print(f"α={alpha}: P[SAT]={sats/30:.2f} E[s|SAT]={np.mean(ent) if ent else float('nan'):.4f}")
# ---- 定理4 ----
for n in [8, 10, 12]:
    N = 2**n; marked = (violation_counts(n, random_3sat(n, 4*n)) == 0); n0 = int(marked.sum())
    if n0 == 0: continue
    psi = np.ones(N)/math.sqrt(N); best = (0, 0.0); kopt = int(round(math.pi/4*math.sqrt(N/n0)))
    for k in range(1, 3*kopt+2):
        psi = np.where(marked, -psi, psi); psi = 2*psi.mean() - psi
        p = float(np.sum(psi[marked]**2))
        if p > best[1]: best = (k, p)
    print(f"n={n} n0={n0}: k≈{kopt} 実測 k={best[0]} p={best[1]:.4f}")

```

付記 (誠実性)

本稿が肯定すること。定理1 (証明と総当たり検証)、定理3・4の有限サイズ数値、系2・§9の観察。定理2・4(ii)・5・§6・§7は全て他者による確立済みの結果の引用である。本稿の寄与は、第八～十一巻の解析器を組合せ論的作用素に適用するとその読み出しが#SATになること、その読み出しが問題そのものであること、解析器の枠内の論証が相対化することを、一つの計算体系の中で明示したことに限られる。新しい数学は主張しない。

本稿が肯定しないこと。P ≠ NP の証明、P = NP の証明。SAT の新しいアルゴリズム・新しい下界。量子計算による NP の多項式時間解法。エントロピー位相コンパイラの性能主張。定理3の有限サイズ数値からの無限サイズ閾値の推定。

数値上の限界。n ≤ 16 の総当たりであり、計算量の主張には一切使えない。表2は各 α で 30 例のみで統計誤差が大きく (P[SAT] の標準誤差 ≈ 0.09)、閾値の位置は有限サイズ効果で無限サイズ値からずれる。表3は n ≤ 12 の 3 例。いずれも隠さず掲載した。

参考文献

本フレームワークの先行巻

1. M. Yamaguchi, 第一～十一巻（2026年9月6日～12日）；特に第三巻「量子計算への応用」、第八巻「ガウスの曲面論の量子化」（定理2： $\zeta(0) = a_1 - n_0$ 、定理4：等スペクトル性）。

古典（いずれも他者の研究）

2. S. A. Cook, "The complexity of theorem-proving procedures", Proc. 3rd STOC, 151–158, 1971.
3. R. M. Karp, "Reducibility among combinatorial problems", Complexity of Computer Computations, 85–103, 1972.
4. L. A. Levin, "Universal sequential search problems", Problems Inform. Transmission, 9, 265–266, 1973.
5. L. G. Valiant, "The complexity of enumeration and reliability problems", SIAM J. Comput., 8, 410–421, 1979.
6. T. Baker, J. Gill, R. Solovay, "Relativizations of the $P = ? NP$ question", SIAM J. Comput., 4, 431–442, 1975.
7. A. A. Razborov, S. Rudich, "Natural proofs", J. Comput. System Sci., 55, 24–35, 1997.
8. S. Aaronson, A. Wigderson, "Algebrization: a new barrier in complexity theory", ACM Trans. Comput. Theory, 1(1), 2009.
9. A. A. Razborov, "Lower bounds on the monotone complexity of some Boolean functions", Soviet Math. Dokl., 31, 354–357, 1985.
10. J. Håstad, "Almost optimal lower bounds for small depth circuits", Proc. 18th STOC, 6–20, 1986.
11. R. Williams, "Non-uniform ACC circuit lower bounds", J. ACM, 61(1), 2014 (CCC 2011) .
12. C. Murray, R. Williams, "Circuit lower bounds for nondeterministic quasi-polytime", Proc. 50th STOC, 890–901, 2018.
13. M. G. Find, A. Golovnev, E. A. Hirsch, A. S. Kulikov, "A better-than- $3n$ lower bound for the circuit complexity of an explicit function", Proc. 57th FOCS, 89–98, 2016.
14. J. Li, T. Yang, " $3.1n - o(n)$ circuit lower bounds for explicit functions", Proc. 54th STOC, 1180–1193, 2022.
15. K. D. Mulmuley, M. Sohoni, "Geometric complexity theory I", SIAM J. Comput., 31, 496–526, 2001 ; P. Bürgisser, C. Ikenmeyer, G. Panova, "No occurrence obstructions in geometric complexity theory", Proc. 57th FOCS, 2016.
16. L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search", Proc. 28th STOC, 212–219, 1996.
17. C. H. Bennett, E. Bernstein, G. Brassard, U. Vazirani, "Strengths and weaknesses of quantum computing", SIAM J. Comput., 26, 1510–1523, 1997.
18. M. Mézard, G. Parisi, R. Zecchina, "Analytic and algorithmic solution of random satisfiability problems", Science, 297, 812–815, 2002.
19. J. Ding, A. Sly, N. Sun, "Proof of the satisfiability conjecture for large k ", Proc. 47th STOC, 59–68, 2015 (Ann. of Math., 196, 2022) .
20. S. Kirkpatrick, B. Selman, "Critical behavior in the satisfiability of random Boolean expressions", Science, 264, 1297–1301, 1994.

全数値は Python 3 + numpy による。付録Cのコードで再現可能。古典文献は原典で確認されたい。